الفحص العملي Backend Development – باستخدامNestJS
فكرة المشروع: نظام إدارة المهام(Task Management System)
المطلوب إنشاء REST API باستخدام NestJS وPrisma، مع تطبيق JWT Authentication و Guardsو.Roles
أولاً: قاعدة البيانات
إنشاء جدولين:
1. Users
:idمعرّف المستخدم.
:usernameاسم المستخدم، ويجب أن يكون فريداً.
:passwordكلمة المرور.
:roleدور المستخدم، إما ADMIN أو.USER
2. Tasks
:idمعرّف المهمة.
:titleعنوان المهمة.
:descriptionوصف المهمة.
:isCompletedحالة المهمة، والقيمة الافتراضية.false
:userIdمعرّف المستخدم صاحب المهمة.
:createdAtتاريخ إنشاء المهمة.
يجب إنشاء علاقة بين المستخدمين والمهام، بحيث يستطيع المستخدم امتلاك عدة مهام، وترتبط كل مهمة بمستخدم واحد.
ثانياً: ميزات المهام(Tasks)
إنشاء العمليات التالية:
إضافة مهمة جديدة.
عرض جميع المهام.
عرض تفاصيل مهمة حسب.ID
تعديل بيانات مهمة.
تغيير حالة المهمة إلى مكتملة أو غير مكتملة.
حذف مهمة.
ثالثاً: ميزات المستخدم(USER)
تسجيل الدخول والحصول على.JWT
عرض المهام الخاصة به فقط.
إضافة مهام جديدة مرتبطة بحسابه.
تعديل مهامه الخاصة.
تغيير حالة مهامه.
حذف مهامه الخاصة.
لا يستطيع الوصول إلى مهام المستخدمين الآخرين أو تعديلها أو حذفها.
رابعاً: ميزات المدير(ADMIN)
تسجيل الدخول والحصول على.JWT
عرض جميع المستخدمين.
عرض جميع المهام لجميع المستخدمين.
عرض تفاصيل أي مهمة.
إضافة المهام وتعديلها وحذفها.
حذف أي مهمة بغض النظر عن صاحبها.
الوصول إلى المسارات المخصصة للمدير فقط.
خامساً: الحماية والصلاحيات
استخدام JWT للتحقق من هوية المستخدم.
إنشاء JwtAuthGuard لحماية المسارات.
إنشاء Decorator لتحديد الأدوار المسموحة.

إنشاء RolesGuard للتحقق من صلاحيات المستخدم.
منع الوصول إلى المسارات المحمية دون Token صالح.
التحقق من ملكية المهمة قبل السماح للمستخدم بتعديلها أو حذفها.
الاعتماد على هوية المستخدم ودوره الموثوقين، وليس على القيم التي يرسلها العميل.

سادساً: الاختبار باستخدامPostman

يجب اختبار الحالات التالية:
تسجيل الدخول والحصول على.Token
محاولة الوصول إلى المهام دون.Token
إنشاء مهمة وعرضها وتعديلها.
التأكد من أن المستخدم لا يستطيع تعديل مهمة مستخدم آخر.
التأكد من أن المدير يستطيع عرض مهام جميع المستخدمين.
التأكد من منع المستخدم العادي من الوصول إلى مسارات المدير.
التأكد من عمل عمليات CRUD بشكل صحيح.

المطلوب تسليمه :مشروع يعمل فعلياً، مع قاعدة بيانات مرتبطة باستخدامPrisma ، ومسارات محمية باستخدام JWT و Guardsو.Roles